Problem E. 出奇制胜

你正在玩一款知名卡牌游戏。有 $2n$ 张标号为 1 到 $2n$ 的不同卡牌，它们被均匀随机地洗牌并叠成一副牌堆。你抽取牌堆顶部的 n 张牌作为你的起始手牌，而牌堆中剩余牌的顺序对你是**不可见**的。每一轮，你从手牌中任选一张牌打出，即将其置于牌堆底部然后抽取当前牌堆顶部的牌，你的手牌数量从而保持为 n。

你有 m 个任务需要按顺序完成：第 i 个任务要求你打出标号为 a_i 的牌，并且该任务只有在第 $(i-1)$ 个任务完成后才会被激活（第一个任务除外，它初始就是激活的）。在第 i 个任务被激活之前打出标号为 a_i 的牌**不计入**第 i 个任务的完成进度。你事先知道完整的 $a_1, a_2, \ldots, a_m$（值可能重复）。

假设你采取最优的纯策略，请计算在初始洗牌随机的情形下完成全部 m 个任务所需轮数的最小期望值，对 $998\,244\,353$ 取模。

形式化地，*纯策略*指的是在每轮选择打出的牌仅取决于可观测的历史，且相同的已知信息（初始手牌、过去每轮分别打出及抽到的牌、任务完成状态）会确定性地导致你打出相同的牌。对于一个纯策略 σ 和一个初始洗牌 π，记 $f_\sigma(\pi)$ 为遵循 σ 时完成全部 m 个任务所需的轮数；需要计算的值等于 $(\min_\sigma E[f_\sigma(\pi)]) \bmod 998\,244\,353$，其中期望 $E[\cdot]$ 是在所有 $(2n)!$ 种可能的初始牌堆排列的均匀分布上计算的。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 1\,000)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n 和 m $(2 \le n \le 5\,000, 1 \le m \le 2 \times 10^5)$。

第二行包含 m 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_m$ $(1 \le a_i \le 2n)$。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 $5\,000$，且所有测试数据中 m 的总和不超过 2×10^5。

Output

对于每组测试数据，由于轮数的最小期望值能被表示为一个最简分数 $\frac{p}{q}$，你只需在一行中输出一个整数 r 满足 $0 \le r < 998\,244\,353$ 和 $r \cdot q \equiv p \pmod{998\,244\,353}$，可以证明这样的 r 存在且唯一。

Example

standard input	standard output
3 2 1 1 3 7 2 5 1 2 6 2 1 1000 2 1116 1116	249561090 299473317 748684517

Note

对于样例的第一组测试数据，一个最优的纯策略是：如果标号为 1 的牌在你的初始手牌里，立即将其打出；否则重复打出任意牌直到你抽到了它并将其在下一轮打出。因此轮数的最小期望值为 $\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{4} \times 3 = \frac{7}{4}$。

此页刻意留白